习题 9-1

1. 指出下列微分方程的阶：

（1）$\sqrt{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}=y\tan t+3t^3\sin t+1$；

（2）$\dfrac{\mathrm{d}^4y}{\mathrm{d}x^4}+4\left(y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^3=0$；

（3）$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+4\left(y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^5=x+2y\cot x,\quad y|_{x=0}=0,\quad y'|_{x=0}=1$；

（4）$\left(y^2+3\right)\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}y=5\mathrm{d}y.$

解（1）一阶；（2）四阶；（3）二阶；（4）一阶.

2. 验证下列已知函数是所给微分方程的解，指出是通解还是特解：

（1）$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\omega^2y=0,\ \omega>0,\ y=C_1\cos\omega x+C_2\sin\omega x$，其中$C_1,C_2$为任意常数；

（2）$\left(xy-x\right)y''+x\left(y'\right)^2+yy'-2y'=0,\ y=\ln\left(xy\right).$

解（1）通解；（2）特解.

3. 确定下列各函数关系式中所含参数，使满足所给的定解条件：

（1）$x^2-y^2=C,\quad y|_{x=0}=5$；

（2）$y=\left(C_1+C_2x\right)\mathrm{e}^{2x},\quad y|_{x=0}=y'|_{x=0}=1.$

解（1）将$y|_{x=0}=5$代入函数$x^2-y^2=C$，得$C=-25$，故有$x^2-y^2=-25.$

（2）因$y'=C_2\mathrm{e}^{2x}+2\left(C_1+C_2x\right)\mathrm{e}^{2x}$，将$y|_{x=0}=y'|_{x=0}=1$分别代入$y=\left(C_1+C_2x\right)\mathrm{e}^{2x}$和$y'=C_2\mathrm{e}^{2x}+2\left(C_1+C_2x\right)\mathrm{e}^{2x}$，得$C_1=1$，$C_2=-1$，故有$y=\left(1-x\right)\mathrm{e}^{2x}.$

4. 能否适当地选取常数λ，使函数$y=\mathrm{e}^{\lambda x}$成为方程$y''-9y=0$的解？

解 因$\left(\mathrm{e}^{\lambda x}\right)'=\lambda\mathrm{e}^{\lambda x}$，$\left(\mathrm{e}^{\lambda x}\right)''=\lambda^2\mathrm{e}^{\lambda x}$，则

$$y''-9y=\lambda^2\mathrm{e}^{\lambda x}-9\mathrm{e}^{\lambda x}=\mathrm{e}^{\lambda x}\left(\lambda^2-9\right)=\mathrm{e}^{\lambda x}\left(\lambda-3\right)\left(\lambda+3\right)=0,$$

即当选取$\lambda=-3$，$\lambda=3$时$y''-9y=0$，亦即$y=\mathrm{e}^{-3x}$，$y=\mathrm{e}^{3x}$是方程$y''-9y=0$的解.

5. 写出由下列条件确定的曲线所满足的微分方程：

（1）曲线在点$M(x,y)$处的切线的斜率等于该点横坐标的平方；

（2）曲线在点$P(x,y)$处的法线与x轴的交点为Q，且线段PQ被y轴平分.

解（1）设曲线为$y=f(x)$，依题意，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x^2$.

（2）设曲线为$y=f(x)$，曲线在点$P(x,y)$处的切线斜率为$f'(x,y)=y'$，法线斜率则为$-\dfrac{1}{y'}$，因此点$P(x,y)$处的法线方程为$Y-y=-\dfrac{1}{y'}(X-x)$，即$Y=-\dfrac{1}{y'}(X-x)+y$.

令$X=0$，则法线与y轴交点处R的纵坐标为$Y=-\dfrac{1}{y'}(0-x)+y=\dfrac{x}{y'}+y$. 即$R$的坐标为$\left(0,\ \dfrac{x}{y'}+y\right)$.

依题意，曲线在点$P(x,y)$处的法线与x轴的交点Q的纵坐标为0，而线段PQ被y轴平分，由定比分点的坐标公式，对于这三个点P,Q,R的纵坐标，满足$\dfrac{x}{y'}+y=\dfrac{0+y}{2}$，解得$yy'+2x=0$.

6. 细菌在时刻t的种群增长率为该时刻种群大小$y(t)$的$\dfrac{1}{5}$，试用微分方程描述该细菌的增长过程.

解 依题意，$y'(t)=\dfrac{1}{5}y(t)$.

习题 9-2

1. 求下列微分方程的通解：

（1）$xy'-y\ln y=0$；　　（2）$y'-xy'=k\left(y^2+y'\right)$；

（3）$\cos x\sin y\mathrm{d}x+\sin x\cos y\mathrm{d}y=0$；　　（4）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=10^{x+y}$；

（5）$\sec^2 x\tan y\mathrm{d}x+\tan x\sec^2 y\mathrm{d}y=0$；　　（6）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sqrt{\dfrac{1-y^2}{1-x^2}}$；

（7）$\left(\mathrm{e}^{x+y}-\mathrm{e}^{x}\right)\mathrm{d}x+\left(\mathrm{e}^{x+y}+\mathrm{e}^{y}\right)\mathrm{d}y=0$；　　（8）$(y+1)^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+x^3=0$.

解（1）将$xy'-y\ln y=0$化为$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y\ln y}{x}$，分离变量，得$\dfrac{\mathrm{d}y}{y\ln y}=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，两端积分，有

$$\int\frac{\mathrm{d}y}{y\ln y}=\int\frac{\mathrm{d}x}{x},$$

即$\int\dfrac{\mathrm{d}\ln y}{\ln y}=\int\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，亦即$\ln|\ln y|=\ln|x|+\ln|C|$，故得原方程的通解$\ln y=Cx$　或

$y=\mathrm{e}^{Cx}$.

（2）将$y'-xy'=k\left(y^2+y'\right)$化为$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{k}{1-x-k}y^2$，分离变量，得$\dfrac{\mathrm{d}y}{y^2}=\dfrac{k\mathrm{d}x}{1-x-k}$，两端积分，有

$$\int\frac{\mathrm{d}y}{y^2}=\int\frac{k\mathrm{d}x}{1-x-k},$$

即$-\dfrac{1}{y}=-k\ln|1-x-k|-C$，亦即$\dfrac{1}{y}=k\ln|1-x-k|+C$，故得原方程的通解

$y=\dfrac{1}{k\ln|1-x-k|+C}$.

（3）将$\cos x\sin y\mathrm{d}x+\sin x\cos y\mathrm{d}y=0$化为$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{\cos x}{\sin x}\cdot\dfrac{\sin y}{\cos y}$，分离变量，得

$\dfrac{\cos y\mathrm{d}y}{\sin y}=-\dfrac{\cos x\mathrm{d}x}{\sin x}$，两端积分，有

$$\int \frac{\cos y\mathrm{d}y}{\sin y}=-\int \frac{\cos x\mathrm{d}x}{\sin x},$$

即 $\ln\left|\sin y\right|=-\ln\left|\sin x\right|+\ln\left|C\right|$，亦即 $\ln\left|\sin y\right|=\ln\left|\frac{C}{\sin x}\right|$，故得原方程的通解 $\sin x\sin y=C.$

（4）将 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=10^{x+y}$ 化为 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=10^{x}\cdot 10^{y}$，分离变量，得 $10^{-y}\mathrm{d}y=10^{x}\mathrm{d}x$，两端积分，有 $\int 10^{-y}\mathrm{d}y=\int 10^{x}\mathrm{d}x$，即 $-\frac{10^{-y}}{\ln 10}=\frac{10^{x}}{\ln 10}-\frac{C}{\ln 10}$，亦即 $-10^{-y}=10^{x}-C$，故得原方程的通解 $10^{x}+10^{-y}=C.$

（5）分离变量，得 $-\frac{\sec^2 x}{\tan x}\mathrm{d}x=\frac{\sec^2 y}{\tan y}\mathrm{d}y$ 两端积分，有 $-\int \frac{\sec^2 x}{\tan x}\mathrm{d}x=\int \frac{\sec^2 y}{\tan y}\mathrm{d}y$，得 $-\ln\left|\tan x\right|=\ln\left|\tan y\right|-\ln\left|C\right|$，亦即 $\ln\left|\tan x\right|+\ln\left|\tan y\right|=\ln\left|C\right|$，故得原方程的通解 $\tan x\tan y=C.$

（6）分离变量，得 $\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{1-y^2}}=\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$；两端积分，$\int \frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{1-y^2}}=\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$，有 $\arcsin y=\arcsin x+C$，故得原方程的通解 $\arcsin y-\arcsin x=C.$

（7）将 $\left(\mathrm{e}^{x+y}-\mathrm{e}^{x}\right)\mathrm{d}x+\left(\mathrm{e}^{x+y}+\mathrm{e}^{y}\right)\mathrm{d}y=0$ 化为 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{e}^{x}\left(1-\mathrm{e}^{y}\right)}{\mathrm{e}^{y}\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)}$，分离变量，得 $\frac{\mathrm{e}^{y}\mathrm{d}y}{1-\mathrm{e}^{y}}=\frac{\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^{x}}$，两端积分，有

$$\int \frac{\mathrm{e}^{y}\mathrm{d}y}{1-\mathrm{e}^{y}}=\int \frac{\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^{x}},$$

即 $-\int \frac{\mathrm{d}\left(1-\mathrm{e}^{y}\right)}{1-\mathrm{e}^{y}}=\int \frac{\mathrm{d}\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)}{1+\mathrm{e}^{x}}$，亦即 $-\ln\left|1-\mathrm{e}^{y}\right|=\ln\left|1+\mathrm{e}^{x}\right|-\ln\left|C\right|$，故得原方程的通解 $\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)\left(1-\mathrm{e}^{y}\right)=C.$

（8）将 $(y+1)^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+x^3=0$ 化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{x^3}{(y+1)^2}$，分离变量，得 $(y+1)^2\,\mathrm{d}y=-x^3\mathrm{d}x$，两端积分，有

$$\int(y+1)^2\,\mathrm{d}y=-\int x^3\mathrm{d}x,$$

即 $\int(y+1)^2\,\mathrm{d}(y+1)=-\int x^3\mathrm{d}x$，亦即 $\dfrac{1}{3}(y+1)^3=-\dfrac{1}{4}x^4+\dfrac{C}{12}$，故得原方程的通解 $4(y+1)^3+3x^4=C$.

2. 求下列微分方程满足初始条件的特解:

（1）$y'=\mathrm{e}^{2x-y},\quad y\big|_{x=2}=0$；　　（2）$y'\sin x=y\ln y,\quad y\big|_{x=\frac{\pi}{2}}=\mathrm{e}$；

（3）$x\mathrm{d}y+2y\mathrm{d}x=0,\quad y\,|_{x=2}=1$；

（4）$\cos y\mathrm{d}x+(1+\mathrm{e}^{-x})\sin y\mathrm{d}y=0,\quad y\big|_{x=0}=\dfrac{\pi}{4}.$

解（1）将 $y'=\mathrm{e}^{2x-y}$ 化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{e}^{2x}}{\mathrm{e}^{y}}$，分离变量，得 $\mathrm{e}^{y}\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$,两端积分，有

$$\int\mathrm{e}^{y}\mathrm{d}y=\int\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x,$$

即得原方程的通解 $\mathrm{e}^{y}=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}+C$.

由 $y\big|_{x=2}=0$，得 $C=1-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{4}$，故特解为 $\mathrm{e}^{y}=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}+1-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{4}$.

（2）将 $y'\sin x=y\ln y$ 化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y\ln y}{\sin x}$，分离变量，得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y\ln y}=\dfrac{\mathrm{d}x}{\sin x}$,两端积分，有

$$\int\frac{\mathrm{d}y}{y\ln y}=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin x},$$

即得原方程的通解 $\ln|\ln y|=\ln|\csc x-\cot x|+\ln|C|$，即 $\ln y=C(\csc x-\cot x)=C\tan\dfrac{x}{2}.$

由 $y\big|_{x=\frac{\pi}{2}}=\mathrm{e}$，得 $C=1$，故特解为 $\ln y=\tan\dfrac{x}{2}$.

（3）将 $x\mathrm{d}y+2y\mathrm{d}x=0$ 化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{2y}{x}$，分离变量，得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=-\dfrac{2\mathrm{d}x}{x}$，两端积分，有

$$\int\frac{\mathrm{d}y}{y}=-2\int\frac{\mathrm{d}x}{x},$$

即得原方程的通解 $\ln|y|=-2\ln|x|+\ln|C|$，即 $x^2y=C.$

由 $y|_{x=2}=1$，得 $C=4$，故特解为 $x^2y=4$.

（4）将 $\cos y\mathrm{d}x+\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)\sin y\mathrm{d}y=0$ 化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{\cos y}{\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)\sin y}$，分离变量，得 $-\dfrac{\sin y\mathrm{d}y}{\cos y}=\dfrac{\mathrm{d}x}{\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)}$，两端积分，有

$$-\int\frac{\sin y\mathrm{d}y}{\cos y}=\int\frac{1}{\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)}\mathrm{d}x,$$

即得原方程的通解 $\ln|\cos y|=\ln\left(\mathrm{e}^{x}+1\right)+\ln|C|$，即 $\cos y=C\left(\mathrm{e}^{x}+1\right).$

由 $y|_{x=0}=\dfrac{\pi}{4}$，得 $C=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，故特解为 $\cos y=\dfrac{\sqrt{2}}{4}\left(\mathrm{e}^{x}+1\right)..$

3. 求下列微分方程的解：

（1）$\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x-xy\mathrm{d}y=0$ ；

（2） $y'=\dfrac{y}{x}+\tan\dfrac{y}{x}$；

（3） $xy'-y-\sqrt{y^2-x^2}=0$ ；

（4） $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y\ln\dfrac{y}{x}$；

（5） $x^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=xy-y^2,\quad y|_{x=1}=1$；

（6）$\left(y^2-3x^2\right)\mathrm{d}y+2xy\mathrm{d}x=0,\quad y|_{x=0}=1.$

解（1）将 $\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x-xy\mathrm{d}y=0$ 化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}$. 令 $\dfrac{y}{x}=u$ ，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，故原方程可化为

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{u}.$$

分离变量，得 $u\mathrm{d}u=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，两端积分，有 $\int u\mathrm{d}u=\int\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，即

$$\frac{1}{2}u^2=\ln|x|+\ln|C_1|,$$

亦即 $u^2=2\ln|C_1x|=\ln C_1^2x^2=\ln Cx^2$（其中 $C_1^2=C$）. 将 $\frac{y}{x}=u$ 回代，得原方程的通解 $y^2=x^2\ln Cx^2$.

（2）令 $\frac{y}{x}=u$，则 $y=xu$，$\mathrm{d}y=u\mathrm{d}x+x\mathrm{d}u$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，故原方程可化为

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\tan u,$$

分离变量，得 $\frac{\mathrm{d}u}{\tan u}=\frac{\mathrm{d}x}{x}$，两端积分，有 $\int u\mathrm{d}u=\int\frac{\mathrm{d}x}{x}$，即

$$\ln|\sin u|=\ln|x|+\ln|C_1|,$$

亦即 $\frac{\sin u}{x}=\pm|C_1|$，于是 $\frac{\sin u}{x}=C$（其中 $\pm|C_1|=C$）. 将 $\frac{y}{x}=u$ 回代，得原方程的通解 $\sin\frac{y}{x}=Cx$.

（3）将 $xy'-y-\sqrt{y^2-x^2}=0$ 化为 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y}{x}+\sqrt{\left(\frac{y}{x}\right)^2-1}$；令 $\frac{y}{x}=u$，则 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，故原方程可化为

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\sqrt{u^2-1}.$$

分离变量，得 $\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2-1}}=\frac{\mathrm{d}x}{x}$，两端积分，有 $\ln\left|u+\sqrt{u^2-1}\right|=\ln|x|+\ln|C|$,亦即 $u+\sqrt{u^2-1}=Cx$. 将 $\frac{y}{x}=u$ 回代，得原方程的通解 $y+\sqrt{y^2-x^2}=Cx^2$.

（4）将 $x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y\ln\frac{y}{x}$ 化为 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}$；令 $\frac{y}{x}=u$，则 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，故原方程可化为

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u\ln u-u.$$

分离变量，得 $\frac{\mathrm{d}u}{u\ln u-u}=\frac{\mathrm{d}x}{x}$，两端积分，有 $\int\frac{\mathrm{d}u}{u\ln u-u}=\int\frac{\mathrm{d}x}{x}\Rightarrow\int\frac{\mathrm{d}(\ln u-1)}{\ln u-1}=\int\frac{\mathrm{d}x}{x}$,

得 $\ln|\ln u-1|=\ln|x|+\ln|C|$，亦即 $\ln u-1=Cx$. 将 $\frac{y}{x}=u$ 回代，得原方程的通解

$\ln\frac{y}{x}=Cx+1\Rightarrow y=x\mathrm{e}^{Cx+1}$.

（5）将 $x^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=xy-y^2$ 化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x}-\left(\dfrac{y}{x}\right)^2$；令 $\dfrac{y}{x}=u$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，故原方程可化为

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=-u^2.$$

分离变量，得 $-\dfrac{\mathrm{d}u}{u^2}=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，两端积分，有 $-\int\dfrac{\mathrm{d}u}{u^2}=\int\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，即

$$\frac{1}{u}=\ln|x|+C,$$

亦即 $u=\dfrac{1}{\ln|x|+C}$. 将 $\dfrac{y}{x}=u$ 回代，得原方程的通解 $y=\dfrac{x}{\ln|x|+C}$.

由 $y\big|_{x=1}=1$，得 $C=1$，故特解为 $y=\dfrac{x}{\ln|x|+1}$.

（6）将 $\left(y^2-3x^2\right)\mathrm{d}y+2xy\mathrm{d}x=0$ 化为 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-\dfrac{y}{2x}+\dfrac{3x}{2y}.$ 令 $\dfrac{x}{y}=u$，则 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=u+y\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$，故原方程可化为

$$y\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}=-\frac{1}{2u}+\frac{u}{2}.$$

分离变量，得 $\dfrac{2u\mathrm{d}u}{u^2-1}=\dfrac{\mathrm{d}y}{y}$，两端积分，有 $\int\dfrac{2u\mathrm{d}u}{u^2-1}=\int\dfrac{\mathrm{d}y}{y}$，即

$$\ln\left|u^2-1\right|=\ln|y|+\ln|C|,$$

亦即 $u^2-1=Cy$. 将 $\dfrac{x}{y}=u$ 回代，得原方程的通解 $x^2-y^2=Cy^3$.

由 $y\big|_{x=0}=1$，得 $C=-1$，故特解为 $x^2-y^2+y^3=0$.

4. 求下列微分方程的通解：

（1）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=\mathrm{e}^{-x}$；　　（2）$y'+y\tan x=\sin 2x$；

（3）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2xy=4x$；　　（4）$y'+2xy-x\mathrm{e}^{-x^2}=0$；

（5）$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}-2tx=\mathrm{e}^{t^2}$；　　（6）$\left(1+x^2\right)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-xy=x\left(1+x^2\right)$；

（7）$\left(x+y^3\right)\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=0$；　　（8）$y'\csc x+y=\sin^2 x.$

解（1）由常数变易法，因对应的齐次微分方程的通解为

$$y=C\mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x}=C\mathrm{e}^{-x},$$

设原方程的通解为$y=C(x)\mathrm{e}^{-x}$，代入原方程，得$C'(x)\mathrm{e}^{-x}=\mathrm{e}^{-x}$，即$C'(x)=1$，故$C(x)=x+C$. 所以原方程的通解$y=(x+C)\mathrm{e}^{-x}=x\mathrm{e}^{-x}+C\mathrm{e}^{-x}.$

（2）由常数变易法，因对应的齐次微分方程的通解为

$$y=C\mathrm{e}^{-\int \tan x\mathrm{d}x}=C\cos x,$$

设原方程的通解为$y=C(x)\cos x$，代入原方程，得$C'(x)\cos x=\sin 2x$，即$C'(x)=2\sin x$，故$C(x)=-2\cos x+C$. 所以原方程的通解$y=(-2\cos x+C)\cos x=-2\cos^2 x+C\cos x.$

（3）由常数变易法，因对应的齐次微分方程的通解为

$$y=C\mathrm{e}^{-\int 2x\mathrm{d}x}=C\mathrm{e}^{-x^2},$$

设原方程的通解为$y=C(x)\mathrm{e}^{-x^2}$，代入原方程，得$C'(x)\mathrm{e}^{-x^2}=4x$，即$C'(x)=4x\mathrm{e}^{x^2}$，故$C(x)=2\mathrm{e}^{x^2}+C$. 所以原方程的通解$y=\left(2\mathrm{e}^{x^2}+C\right)\mathrm{e}^{-x^2}=2+C\mathrm{e}^{-x^2}.$

（4）将$y'+2xy-x\mathrm{e}^{-x^2}=0$化为$y'+2xy=x\mathrm{e}^{-x^2}$；由常数变易法，因对应的齐次微分方程的通解为

$$y=C\mathrm{e}^{-\int 2x\mathrm{d}x}=C\mathrm{e}^{-x^2},$$

设原方程的通解为$y=C(x)\mathrm{e}^{-x^2}$，代入原方程，得$C'(x)\mathrm{e}^{-x^2}=x\mathrm{e}^{-x^2}$，即$C'(x)=x$，故$C(x)=\frac{1}{2}x^2+C$. 所以原方程的通解$y=\left(\frac{1}{2}x^2+C\right)\mathrm{e}^{-x^2}=\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-x^2}+C\mathrm{e}^{-x^2}.$

（5）由常数变易法，因对应的齐次微分方程的通解为

$$x=C\mathrm{e}^{-\int(-2t)\mathrm{d}t}=C\mathrm{e}^{t^2},$$

设原方程的通解为$x=C(t)\mathrm{e}^{t^2}$，代入原方程，得$C'(t)\mathrm{e}^{t^2}=\mathrm{e}^{t^2}$，即$C'(t)=1$，故$C(t)=t+C$. 所以原方程的通解为$x=(t+C)\mathrm{e}^{t^2}=t\mathrm{e}^{t^2}+C\mathrm{e}^{t^2}$.

（6）将$(1+x^2)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-xy=x(1+x^2)$化为$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{x}{1+x^2}y=x$.由常数变易法，因对应的齐次微分方程的通解为

$$y=C\mathrm{e}^{-\int\left(-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x}=C\sqrt{1+x^2},$$

设原方程的通解为$y=C(x)\sqrt{1+x^2}$，代入原方程，得$C'(x)\sqrt{1+x^2}=x$，即$C'(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，故$C(x)=\sqrt{1+x^2}+C$. 所以原方程的通解为$y=\left(\sqrt{1+x^2}+C\right)\sqrt{1+x^2}=1+x^2+C\sqrt{1+x^2}$.

（7）将$(x+y^3)\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=0$化为$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-\dfrac{1}{y}x=y^2$. 由常数变易法，因对应的齐次微分方程的通解为

$$x=C\mathrm{e}^{-\int\left(-\frac{1}{y}\right)\mathrm{d}y}=Cy,$$

设原方程的通解为$x=C(y)y$，代入原方程，得$C'(y)y=y^2$，即$C'(y)=y$，故$C(y)=\dfrac{1}{2}y^2+C$. 所以原方程的通解为$x=\left(\dfrac{1}{2}y^2+C\right)y=\dfrac{1}{2}y^3+Cy.$

（8）将$y'\csc x+y=\sin^2 x$化为$y'+(\sin x)y=\sin^3 x$. 由常数变易法，因对应的齐次微分方程的通解为

$$y=C\mathrm{e}^{-\int\sin x\mathrm{d}x}=C\mathrm{e}^{\cos x},$$

设原方程的通解为$y=C(x)\mathrm{e}^{\cos x}$，代入原方程，得$C'(x)\mathrm{e}^{\cos x}=\sin^3 x$，即$C'(x)=\dfrac{\sin^3 x}{\mathrm{e}^{\cos x}}$，故

$$C(x)=\int\frac{\sin^3 x}{\mathrm{e}^{\cos x}}\mathrm{d}x=\int(1-\cos^2 x)\mathrm{e}^{-\cos x}\mathrm{d}(-\cos x)=(-1-2\cos x-\cos^2 x)\mathrm{e}^{-\cos x}+C.$$

所以原方程的通解为

$$y=\left[\left(-1-2\cos x-\cos^2 x\right)\mathrm{e}^{-\cos x}+C\right]\mathrm{e}^{\cos x}=-1-2\cos x-\cos^2 x+C\mathrm{e}^{\cos x}.$$

5. 求下列微分方程满足初始条件的特解：

（1）$y'-2xy=x-x^3,\quad y\big|_{x=0}=1$；　　（2）$x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y=1+x,\quad y\big|_{x=1}=1.$

（3）$y'-y\tan x=\sec x,\quad y\big|_{x=0}=1.$　　（4）$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+3x=\mathrm{e}^{-2t},\quad x\big|_{t=0}=0$；

（5）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{1}{x}y=\dfrac{\sin x}{x},\quad y\big|_{x=\pi}=1;$　　（6）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{2-3x^2}{x^3}y=1,\quad y\big|_{x=1}=0.$

解　（1）根据一阶非齐次线性微分方程的通解公式

$$y=\mathrm{e}^{-\int(-2x)\mathrm{d}x}\left(\int\left(x-x^3\right)\mathrm{e}^{\int(-2x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{x^2}\left(\frac{1}{2}x^2\,\mathrm{e}^{-x^2}+C\right)=\frac{1}{2}x^2+C\mathrm{e}^{x^2}.$$

由 $y\big|_{x=0}=1$，得 $C=1$，故特解为 $y=\dfrac{1}{2}x^2+\mathrm{e}^{x^2}$.

（2）将 $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y=1+x$ 变为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{2}{x}y=\dfrac{1+x}{x}$，根据一阶非齐次线性微分方程的通解公式

$$y=\mathrm{e}^{-\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\left(\int\left(\frac{1+x}{x}\right)\mathrm{e}^{\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{x^2}\left(\int\left(x+x^2\right)\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}x+\frac{C}{x^2}.$$

由 $y\big|_{x=1}=1$，得 $C=\dfrac{1}{6}$，故特解为 $y=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}x+\dfrac{1}{6x^2}$.

（3）首先求出其对应的齐次线性微分方程的通解，由通解公式，得

$$y=C\mathrm{e}^{-\int(-\tan x)\mathrm{d}x}=\frac{C}{\cos x}.$$

由常数变易法，令非齐次微分方程的通解为 $y=\dfrac{C(x)}{\cos x}$. 代入非齐次微分方程，得 $\dfrac{C'(x)}{\cos x}=\sec x$，即 $C'(x)=1$，故 $C(x)=x+C$，因此非齐次微分方程的通解为 $y=\dfrac{x+C}{\cos x}$.

由 $y\big|_{x=0}=1$，得 $C=1$，故特解为 $y=\dfrac{x+1}{\cos x}$.

（4）根据一阶非齐次线性微分方程的通解公式

$$x=\mathrm{e}^{-\int 3\mathrm{d}t}\left(\int\mathrm{e}^{-2t}\,\mathrm{e}^{\int 3\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+C\right)=\mathrm{e}^{-3t}\left(\mathrm{e}^{t}+C\right)=\mathrm{e}^{-2t}+C\mathrm{e}^{-3t}.$$

由 $x\big|_{t=0}=0$，得 $C=-1$，故特解为 $x=\mathrm{e}^{-2t}-\mathrm{e}^{-3t}$.

（5）首先求出其对应的齐次线性微分方程的通解，由通解公式，得

$$y=C\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}=\frac{C}{x}.$$

由常数变易法，令非齐次微分方程的通解为 $y=\dfrac{C(x)}{x}$. 代入非齐次微分方程，得 $\dfrac{C'(x)}{x}=\dfrac{\sin x}{x}$，即 $C'(x)=\sin x$，故 $C(x)=-\cos x+C$，因此非齐次微分方程的通解为 $y=\dfrac{-\cos x+C}{x}$.

由 $y\big|_{x=\pi}=1$，得 $C=\pi-1$，故特解为 $y=\dfrac{-\cos x+\pi-1}{x}$.

（6）根据一阶非齐次线性微分方程的通解公式

$$y=\mathrm{e}^{-\int\frac{2-3x^2}{x^3}\mathrm{d}x}\left(\int\mathrm{e}^{\int\frac{2-3x^2}{x^3}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=x^3\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\left(\int\frac{1}{x^3}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}\mathrm{d}x+C\right)=x^3\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}+C\right)=\frac{1}{2}x^3+Cx^3\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}.$$

由 $y\big|_{x=1}=0$，得 $C=-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}$，故特解为

$$y=\frac{1}{2}x^3-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}x^3\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}=\frac{1}{2}x^3-\frac{1}{2}x^3\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}-1}=\frac{1}{2}x^3\left(1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}-1}\right).$$

6. 一曲线经过原点，并且它在点 $M(x,y)$ 处的切线斜率等于 $2x+y$，求其方程.

解 设曲线为 $y=f(x)$，依题意

$$y'=2x+y,\quad y\big|_{x=0}=0.$$

这是一阶非齐次线性微分方程. 故通解为

$$y=\mathrm{e}^{-\int(-1)\mathrm{d}x}\left(\int 2x\mathrm{e}^{\int(-1)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{x}\left(\int 2x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+C\right)=-2x-2+C\mathrm{e}^{x}.$$

由 $y\big|_{x=0}=0$，得 $C=2$. 故 $y=-2x-2+2\mathrm{e}^{x}$.

7. 设函数 $y=f(x)$ 可导且满足方程 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=x^2+f(x)$，求 $f(x)$.

解 方程两端对 x 求导，得 $f\left(x\right)=2x+f'(x)$，即

$$f'(x)-f\left(x\right)=-2x，且 f\left(0\right)=0.$$

这是一阶非齐次线性微分方程. 故通解为

$$f\left(x\right)=\mathrm{e}^{\int \mathrm{d}x}\left(\int(-2x)\mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{x}\left(\int(-2x)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+C\right)=2x+2+C\mathrm{e}^{x}.$$

由 $f\left(0\right)=0$，得 $C=-2$. 故 $f\left(x\right)=2x+2-2\mathrm{e}^{x}$.

8. 一个质量为 m 的物体在离地面不太高的地方由静止开始落下，它受到两个力的作用，一个是向下的力 mg, 一个是与物体速度成正比的阻力，所以

$$F=ma=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=mg-av \quad ,$$

其中 a 是比例常数.

（1）求 t 的函数 $v(t)$；

（2）证明物体的下落速度不会无限增加，而趋于一个平衡值 $\frac{mg}{a}$.

解 （1）方程 $m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=mg-av$ 即 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+\frac{a}{m}v=g$，且 $v\left(0\right)=0$，这是一阶非齐次线性微分方程，其通解为

$$v=\mathrm{e}^{-\int \frac{a}{m}\mathrm{d}t}\left(\int g\,\mathrm{e}^{\int \frac{a}{m}\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+C\right)=\frac{mg}{a}+C\mathrm{e}^{-\frac{a}{m}t}.$$

由 $v(0)=0,$ 得 $C=-\frac{mg}{a}$. 故

$$v=\frac{mg}{a}-\frac{mg}{a}\mathrm{e}^{-\frac{a}{m}t}=\frac{mg}{a}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{a}{m}t}\right).$$

（2）因

$$\lim_{t\to+\infty}v=\lim_{t\to+\infty}\frac{mg}{a}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{a}{m}t}\right)=\frac{mg}{a}\left(1-\lim_{t\to+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{a}{m}t}\right)=\frac{mg}{a},$$

即物体的下落速度不会无限增加，而趋于一个平衡值 $\frac{mg}{a}$.

习题 9-3

1. 求下列微分方程的通解：

（1） $y''=\dfrac{1}{1+x^2}$；　　（2） $y''=x+\sin x$；

（3） $y''=2x\ln x$；　　（4） $y''=y'+x$；

（5） $xy''+y'=0$；　　（6） $xy''=y'+x^2$；

（7） $y''=(y')^3+y'$；　　（8） $yy''+(1-y)(y')^2=0.$

解（1）对所给方程连续积分两次, 得

$$y'=\int\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\arctan x+C_1,$$

$$y=\int(\arctan x+C_1)\,\mathrm{d}x=x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C_1x+C_2.$$

这就是所求的通解.

（2）对所给方程连续积分两次, 得

$$y'=\int(x+\sin x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2-\cos x+C_1,$$

$$y=\int\left(\frac{1}{2}x^2-\cos x+C_1\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{6}x^3-\sin x+C_1x+C_2.$$

这就是所求的通解.

（3）对所给方程连续积分两次, 得

$$y'=\int 2x\ln x\,\mathrm{d}x=\int\ln x\,\mathrm{d}x^2=x^2\ln x-\frac{1}{2}x^2+C_1,$$

$$y=\int\left(x^2\ln x-\frac{1}{2}x^2+C_1\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^3\ln x-\frac{5}{18}x^3+C_1x+C_2.$$

这就是所求的通解.

（4）设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$．代入微分方程 $y''=y'+x$，得

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}-p=x.$$

这是一阶非齐次线性微分方程．由通解公式，有

$$p=\mathrm{e}^{-\int(-1)\mathrm{d}x}\left(\int x\mathrm{e}^{\int(-1)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C_1\right)=\mathrm{e}^{x}\left(\int x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+C_1\right)=-x-1+C_1\mathrm{e}^{x}.$$

即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-x-1+C_1\mathrm{e}^{x}$．两端积分，得 $y=-\dfrac{1}{2}x^2-x+C_1\mathrm{e}^{x}+C_2.$

（5）设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$．代入微分方程 $xy''+y'=0$，得

$$x\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}+p=0.$$

分离变量，有 $\dfrac{\mathrm{d}p}{p}=-\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，两端积分，得 $\ln|p|=-\ln|x|+\ln|C_1|$，即

$$px=C_1.$$

亦即 $y'x=C_1$．分离变量，得 $\mathrm{d}y=C_1\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$．两端积分，得 $y=C_1\ln|x|+C_2$．

（6）设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$．代入微分方程 $xy''=y'+x^2$，得

$$x\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=p+x^2 \text{ 即 } \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}-\frac{1}{x}p=x,$$

这是一阶非齐次线性微分方程．由通解公式，有

$$p=\mathrm{e}^{-\int\left(-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\left(\int x\mathrm{e}^{\int\left(-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C_1\right)=x\left(\int\mathrm{d}x+C_1\right)=x^2+C_1x.$$

即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x^2+C_1x$．两端积分，得 $y=\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{1}{2}C_1x^2+C_2$．

（7）设 $y'=p(y)$，则 $y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，代入原方程，得 $p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=p^3+p$，即

$\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=p^2+1$，分离变量，得

$$\frac{1}{p^2+1}\mathrm{d}p=\mathrm{d}y.$$

两边积分，有 $\arctan p=y-C_1$，即 $\tan\left(y-C_1\right)=p$，将 $p=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 代入得

$$\tan\left(y-C_1\right)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},$$

分离变量，有 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\tan\left(y-C_1\right)}=\mathrm{d}x$，两边积分，得

$$\ln\left|\sin\left(y-C_1\right)\right|=x+\ln|C_2'|,$$

即 $\sin\left(y-C_1\right)=\pm\left|C_2'\right|\mathrm{e}^x$，　令 $\pm\left|C_2'\right|=C_2$，则有 $\sin\left(y-C_1\right)=C_2\mathrm{e}^x$，　亦即

$$y=\arcsin\left(C_2\mathrm{e}^x\right)+C_1.$$

（8）设 $y'=p(y)$，则 $y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，代入原方程，得 $yp\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+\left(1-y\right)p^2=0.$　整理得

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{y-1}{y}\mathrm{d}y.$$

两边积分，有

$$\int\frac{\mathrm{d}p}{p}=\int\frac{y-1}{y}\mathrm{d}y\Rightarrow\ln\left|p\right|=y-\ln\left|y\right|+C\Rightarrow\ln\left|py\right|=y+C_1'\Rightarrow py=\pm\mathrm{e}^{y+C_1'}\Rightarrow py=\pm\mathrm{e}^{C_1'}\mathrm{e}^y.$$

令 $\pm\mathrm{e}^{C_1'}=C_1$，有 $py=C_1\mathrm{e}^y$，将 $p=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 代入，得

$$y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=C_1\mathrm{e}^y\Rightarrow y\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=C_1\mathrm{d}x\Rightarrow\int y\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=\int C_1\mathrm{d}x\Rightarrow-\int y\mathrm{d}\mathrm{e}^{-y}=\int C_1\mathrm{d}x\Rightarrow-y\mathrm{e}^{-y}-\mathrm{e}^{-y}=C_1x+C_2$$

故原方程的通解为

$$y\mathrm{e}^{-y}+\mathrm{e}^{-y}-C_1x-C_2=0.$$

2. 求下列微分方程的特解：

（1） $y''=x\mathrm{e}^x,\quad y\left|_{x=0}\right.=0,\quad y'\left|_{x=0}\right.=0$；

（2） $y''\left(x^2+1\right)=2xy',\quad y\left|_{x=0}\right.=1,\quad y'\left|_{x=0}\right.=3$；

（3） $3y'y''-2y=0,\quad y\left|_{x=0}\right.=1,\quad y'\left|_{x=0}\right.=1.$

解（1）对 $y''=x\mathrm{e}^x$ 两端积分，得 $y'=\int x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}\mathrm{e}^x=x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+C_1.$ 由 $y'\left|_{x=0}\right.=0$ 得 $C_1=1$. 则　$y'=x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+1.$

对 $y'=x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+1$ 两端积分，得 $y=\int\left(x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+1\right)\mathrm{d}x=x\mathrm{e}^x-2\mathrm{e}^x+x+C_2.$　由 $y\left|_{x=0}\right.=0$ 得 $C_2=2$. 故所求特解为 $y=x\mathrm{e}^x-2\mathrm{e}^x+x+2.$

（2）　设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$. 代入微分方程 $y''\left(x^2+1\right)=2xy',$　得

$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\left(x^2+1\right)=2xp,$ 分离变量，有 $\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{2x}{x^2+1}\mathrm{d}x,$ 两端积分，得 $\ln|p|=\ln\left(x^2+1\right)+\ln|C_1|,$ 即 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p=C_1\left(x^2+1\right),$ 由 $y'|_{x=0}=3$ 得 $C_1=3$．则 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=3\left(x^2+1\right).$

对 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=3\left(x^2+1\right)$ 两端积分，得 $y=x^3+3x+C_2$．由 $y|_{x=0}=1$ 得 $C_2=1$．故所求特解为 $y=x^3+3x+1.$

（3） 设 $y'=p(y)$，则 $y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y},$ 代入原方程，得 $3p^2\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}-2y=0,$ 即 $3p^2\mathrm{d}p=2y\mathrm{d}y,$ 两边积分，有 $p^3=y^2+C_1$，即 $\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^3=y^2+C_1.$

将 $y|_{x=0}=1,\ y'|_{x=0}=1$ 代入 $\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^3=y^2+C_1$ 得 $1^3=1^2+C_1,$ 即 $C_1=0$，于是 $\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^3=y^2$，亦即 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y^{\frac{2}{3}}.$ 分离变量，有 $y^{-\frac{2}{3}}\mathrm{d}y=\mathrm{d}x,$ 两边积分，得 $3y^{\frac{1}{3}}=x+C_2.$ 由 $y|_{x=0}=1,$ 得 $C_2=3,$ 故所求特解为 $3y^{\frac{1}{3}}=x+3,$ 即 $y=\left(\frac{x}{3}+1\right)^3.$

习题 9-4

1. 求下列微分方程的通解：

（1） $y''-3y'+2y=0$；　　（2） $y''+2y'+y=0$；

（3） $y''-2y'-3y=0$；　　（4） $5y''+3y'=0$；

（5） $y''+2y'+5y=0$；　　（6） $y''-4y'+5y=0$；

解（1）特征方程为 $r^2-3r+2=0$，特征根是 $r_1=1,\ r_2=2.$ 因此方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{2x}.$$

（2）特征方程为$r^2+2r+1=0$，特征根是$r_{1,2}=-1$. 因此方程的通解为

$$y=\left(C_1+C_2x\right)\mathrm{e}^{-x}.$$

（3）特征方程为$r^2-2r-3=0$，特征根是$r_1=-1,\ \ r_2=3$. 因此方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{3x}.$$

（4）特征方程为$5r^2+3r=0$，特征根是$r_1=0,\ \ r_2=-\frac{3}{5}$. 因此方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{0x}+C_2\mathrm{e}^{-\frac{3}{5}x}=C_1+C_2\mathrm{e}^{-\frac{3}{5}x}.$$

（5）特征方程为$r^2+2r+5=0$，特征根是$r_{1,2}=-1\pm 2i$. 因此方程的通解为

$$y=\mathrm{e}^{-x}\left(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x\right).$$

（6）特征方程为$r^2-4r+5=0$，特征根是$r_{1,2}=2\pm i$. 因此方程的通解为

$$y=\mathrm{e}^{2x}\left(C_1\cos x+C_2\sin x\right).$$

2. 求下列方程满足初始条件的特解：

（1） $y''-4y'+3y=0,\ \ y|_{x=0}=6,\ \ y'|_{x=0}=10$；

（2） $y''+2y'+y=0,\ \ y|_{x=0}=4,\ \ y'|_{x=0}=2$；

（3） $y''+5y=0,\ \ y|_{x=0}=2,\ \ y'|_{x=0}=5$；

（4） $y''+4y'+13y=0,\ \ y|_{x=0}=0,\ \ y'|_{x=0}=3$.

解（1）特征方程为$r^2-4r+3=0$，特征根是$r_1=1,\ \ r_2=3$. 因此方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{3x}.$$

而 $y'=C_1\mathrm{e}^{x}+3C_2\mathrm{e}^{3x}$. 由 $y|_{x=0}=6,\ \ y'|_{x=0}=10$，得 $6=C_1+C_2$，$10=C_1+3C_2$，解之得$C_1=4,\ C_2=2$，故特解为 $y=4\mathrm{e}^{x}+2\mathrm{e}^{3x}$.

（2）特征方程为$r^2+2r+1=0$，特征根是$r_{1,2}=-1$. 因此方程的通解为

$$y=\left(C_1+C_2x\right)\mathrm{e}^{-x}.$$

而 $y'=C_2\mathrm{e}^{-x}-\left(C_1+C_2x\right)\mathrm{e}^{-x}$. 由 $y|_{x=0}=4,\ \ y'|_{x=0}=2$，得 $4=C_1,\ \ 2=C_2-C_1$，解之得 $C_1=4,\ C_2=6$，故特解为 $y=\left(4+6x\right)\mathrm{e}^{-x}$.

（3）特征方程为 $r^2+5=0$，特征根是 $r_{1,2}=\pm\sqrt{5}i$. 因此方程的通解为

$$y=C_1\cos\sqrt{5}x+C_2\sin\sqrt{5}x.$$

而 $y'=-\sqrt{5}C_1\sin\sqrt{5}x+\sqrt{5}C_2\cos\sqrt{5}x.$ 由 $y|_{x=0}=2,\ \ y'|_{x=0}=5$，得 $2=C_1$，$\sqrt{5}=C_2$，故特解为 $y=2\cos\sqrt{5}x+\sqrt{5}\sin\sqrt{5}x.$

（4）特征方程为 $r^2+4r+13=0$，特征根是 $r_{1,2}=-2\pm3i$. 因此方程的通解为

$$y=\left(C_1\cos3x+C_2\sin3x\right)\mathrm{e}^{-2x}.$$

而 $y'=\left(-3C_1\sin3x+3C_2\cos3x\right)\mathrm{e}^{-2x}-2\left(C_1\cos3x+C_2\sin3x\right)\mathrm{e}^{-2x}.$ 由 $y|_{x=0}=0,$ $y'|_{x=0}=3$，得 $0=C_1,\ 1=C_2$，故特解为 $y=\mathrm{e}^{-2x}\sin3x.$

3. 方程 $y''+9y=0$ 的一条积分曲线通过点 $M\left(\pi,-1\right)$ 且在该点和直线 $y+1=x-\pi$ 相切，求这条曲线.

解 依题意，所求曲线 $y=f\left(x\right)$ 满足 $y''+9y=0,\ \ y\big|_{x=\pi}=-1,\ \ y'\big|_{x=\pi}=1.$

齐次方程 $y''+9y=0$ 的特征方程为 $r^2+9=0$，特征根是 $r_{1,2}=\pm3i$. 因此方程的通解即积分曲线为

$$y=C_1\cos3x+C_2\sin3x.$$

而 $y'=\left(-3C_1\sin3x+3C_2\cos3x\right)$. 由 $y|_{x=\pi}=-1,\ y'|_{x=\pi}=1$，得 $C_1=1,\ \ C_2=-\dfrac{1}{3},$ 故特解即所求曲线 $y=f\left(x\right)$ 为 $y=\cos3x-\dfrac{1}{3}\sin3x.$